

**OPS**



Organización  
Panamericana  
de la Salud



Organización  
Mundial de la Salud  
Región de las Américas

# Mecanismo de control y verificación de la calidad de datos en VPD-SMART en etapa posterior a la oficialización

## Índice de contenidos

|                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción .....                                                                                    | 2 |
| 2. Alcance .....                                                                                         | 3 |
| 3. Consideraciones generales .....                                                                       | 3 |
| 4. Mecanismo de control rutinario de la calidad de los datos ingresados en VPD-SMART .....               | 4 |
| 4.1 Criterio de completitud de las variables .....                                                       | 4 |
| 4.2 Uso del tablero de gestión de VPD-SMART para el monitoreo rutinario de la calidad de los datos ..... | 4 |
| 5. Mecanismo de verificación de la calidad de los registros .....                                        | 5 |
| 5.1 Consideraciones para el análisis de la calidad de los datos de VPD-SMART .....                       | 6 |
| 5.2 Informe de completitud de registros en VPD-SMART .....                                               | 6 |
| 5.3 Análisis de validación de coherencia lógica en VPD-SMART .....                                       | 7 |
| 6. Anexo 1: Guía rápida para el ingreso al dashboard de gestión .....                                    | 8 |

## 1. Introducción

La implementación del nuevo sistema informático para vigilancia epidemiológica VPD-SMART (*Vaccine Preventable Diseases – Surveillance, Monitoring, Analysis, Reporting and Tracking*) representa un hito en el proceso de modernización de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) en la Región de las Américas. Este sistema integra y optimiza los procesos de notificación, análisis y seguimiento, con énfasis inicial en la vigilancia específica de sarampión-rubeola (SR) y en poliomielitis a través de la vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA) como síndrome clínico característico de la enfermedad.

Durante más de 12 años, el sistema ISIS (*Integrated Surveillance Information System*) ha funcionado de manera efectiva, proporcionando datos valiosos para la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, los avances tecnológicos y la necesidad de contar con herramientas más dinámicas impulsaron la necesidad de una evolución.

A partir de los hallazgos obtenidos en la evaluación de lecciones aprendidas en países que han oficializado el uso de VPD-SMART, se identificó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y verificación de la calidad de los datos una vez que el sistema se convierte en la única herramienta de notificación para los casos de SR y PFA.

Aunque la migración de ISIS a VPD-SMART constituye un hito relevante para el fortalecimiento de la vigilancia en la región, garantizar la calidad de los registros es clave para la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Este documento describe el mecanismo de control de calidad de los datos tras la puesta en marcha de VPD-SMART.

## 2. Alcance

Este documento define el marco general para la aplicación de los mecanismos de control y verificación de la calidad de datos ingresados al sistema VPD-SMART en los países que lo usen de manera oficial.

Su alcance se extiende a los programas de vigilancia de PFA y SR en aquellos países que hayan implementado el sistema bajo las modalidades de servidor regional o local.

Es importante señalar que la implementación del sistema VPD-SMART constituye un proceso dinámico, por lo que pueden presentarse ajustes o modificaciones a estos eventos a lo largo del tiempo.

## 3. Consideraciones generales

El nuevo sistema de vigilancia epidemiológica VPD-SMART, ha representado un cambio estructural en comparación con el sistema anterior, ISIS. Mientras que ISIS se basaba en un modelo centralizado de recolección de datos, VPD-SMART permite el registro de información de los casos desde diversos niveles administrativos, esta descentralización no solo ha mejorado la eficiencia operativa, sino que también facilita las respuestas ante contingencias, sin embargo, también genera desafíos importantes.

En la evaluación de la calidad de los datos, es fundamental las definiciones asociadas a los tipos de variables. Se distinguen las variables esenciales o clave, de las variables no esenciales. La diferencia principal radica en que las variables esenciales forman parte del cálculo de los indicadores de vigilancia, por lo tanto, la calidad de su registro impacta directamente en dichos indicadores. La completitud de estas es considerada crítica para la toma de decisiones. En cambio, las variables no esenciales, si bien no son críticas, aportan un valor significativo a la calidad y profundidad de los registros ingresados en los sistemas de vigilancia.

Para evaluar la calidad de los datos en VPD-SMART se ha considerado principalmente la completitud de las variables registradas en los casos reportados en el sistema. Esta decisión se basa en que VPD-SMART cuenta con reglas de negocio que impiden el ingreso de registros que presenten inconsistencias de temporalidad. Esto genera que, efectivamente, si una fecha de inicio de síntomas fuera posterior a la fecha de notificación, el sistema no permitiría guardar ese registro. Por lo tanto, la dimensión de consistencia de los registros estaría considerada desde el momento del ingreso de los casos.

Del mismo modo, la dimensión de unicidad (la ausencia de casos duplicados en el sistema) se evalúa automáticamente mediante la combinación del nombre completo y el ID del caso. Este análisis se ejecuta automáticamente durante la digitación, en caso de ingreso de datos coincidentes con un caso previamente registrado, el sistema VPD-SMART

emite una alerta al usuario para la verificación de posibles duplicidades. En consecuencia, dado que actualmente son diversos los usuarios responsables del ingreso de información de los casos, se vuelve indispensable establecer un control riguroso sobre la calidad de los registros, principalmente en la completitud de las variables esenciales como no esenciales. Esto debido a la mayor probabilidad de que se presenten registros incompletos, lo cual resulta especialmente crítico para la vigilancia de estas EPV.

## 4. Mecanismo de control rutinario de la calidad de los datos ingresados en VPD-SMART

### 4.1 Criterio de completitud de las variables

La implementación de VPD-SMART ha evidenciado una mejora significativa en la completitud de las variables, lo que se debe a que el nuevo sistema informático exige el ingreso obligatorio de algunas variables clave, a diferencia del sistema basado en papel, donde el registro dependía del criterio de cada notificador.

La dimensión de completitud puede ser monitoreada en tiempo real desde el nivel central de los Ministerios de Salud de los países que hayan implementado el sistema VPD-SMART, mediante el uso del “tablero o *dashboard* de gestión”.

Corresponde a cada país realizar el seguimiento rutinario de la calidad del proceso de registro. No obstante, el equipo de OPS WDC mantiene contacto regular con los equipos nacionales, y en caso de requerirse asistencia técnica, esta puede ser solicitada a través de los canales habituales de comunicación. OPS WDC brinda apoyo técnico continuo tanto para la implementación como para el uso operativo del sistema.

### 4.2 Uso del tablero de gestión de VPD-SMART para el monitoreo rutinario de la calidad de los datos

Durante las capacitaciones impartidas en el marco del proceso de implementación de VPD-SMART, se abordaron en profundidad las funcionalidades analíticas asociadas a los distintos tableros disponibles en el sistema.

Específicamente, el tablero de gestión se presentó como una herramienta fundamental para el monitoreo del uso del sistema, el control de calidad de los datos y la vigilancia epidemiológica en general. Este tablero no se centra en los indicadores de la enfermedad en sí, sino en el estado de los datos que los alimentan.

La principal función del tablero de gestión es caracterizar la completitud de los datos a distintos niveles territoriales y técnicos. A través de su interfaz dinámica, los usuarios

autorizados (nivel central) pueden visualizar el grado de completitud de la información registrada en los programas (PFA y SR) por cada caso registrado. Esto les permitirá identificar las unidades organizativas con los mayores porcentajes de completitud de variables, así como reconocer aquellas variables que presentan mayores dificultades para ser completadas.

Al identificar sistemáticamente las variables con mayor frecuencia de registros incompletos, permite analizar sus causas y tomar decisiones informadas para subsanar las brechas. Esto facilita la implementación de acciones como capacitaciones focalizadas, ajustes en los flujos de registro, refuerzo de recurso humano, provisión de insumos tecnológicos según las necesidades detectadas mediante este análisis específico. Asimismo, el uso del tablero de gestión permite asignar recursos de forma más eficiente, enfocando la supervisión donde más se requiere. Finalmente, el tablero facilita evaluar el impacto de las intervenciones, al evidenciar la evolución de la completitud en el tiempo y la efectividad de las medidas aplicadas, permitiendo una gestión más proactiva y eficiente y basada en evidencia.

Adicionalmente, el “Manual de usuario” elaborado por la OPS WDC y distribuido a los países implementadores, integra un capítulo dedicado al uso de estas herramientas analíticas. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que el uso de estas funcionalidades puede requerir apoyo técnico adicional. En este sentido, se prevé la realización de capacitaciones complementarias posteriores a la implementación, centradas en el análisis y la interpretación de los datos generados a través de este tablero. Estas acciones están orientadas a reforzar el uso estratégico de la información para fortalecer la vigilancia epidemiológica y apoyar la toma de decisiones informadas a nivel nacional y subnacional.

## 5. Mecanismo de verificación de la calidad de los registros

Empleando la metodología descrita en el informe técnico “Documentación del plan de pruebas funcionales de consistencias y validación de VPD-SMART”, y en particular la sección describe la evaluación de datos legados, se realizará un análisis detallado de los registros ingresados en el sistema VPD-SMART considerando un período definido por cada país. Este período no deberá ser inferior a un año de uso de VPD-SMART, esto con el fin de asegurar una base de datos suficientemente amplia que permita obtener resultados representativos y evaluar el desempeño general del nuevo sistema.

El análisis se centrará en la calidad de los datos registrados en VPD-SMART, haciendo énfasis en los procesos de validación, consistencia interna y coherencia lógica de los valores. Estos elementos son esenciales para verificar el correcto uso de los formularios digitales, así como la adecuada aplicación de las definiciones operativas. De este modo, será posible comprobar si el sistema está siendo utilizado conforme a los criterios técnicos óptimos.

El equipo de la OPS WDC será responsable de llevar a cabo los análisis necesarios para generar los resultados previamente mencionados. El producto final consistirá en un informe técnico que documente la calidad de los datos registrados durante el período solicitado por el país. Este ejercicio se desarrollará conforme a la metodología descrita en el documento anteriormente citado y se estructurará en dos etapas diferenciadas, con el objetivo de asegurar una evaluación de la consistencia, integridad y completitud de los registros.

### 5.1 Consideraciones para el análisis de la calidad de los datos de VPD-SMART

Dado que el análisis de la calidad de los datos de VPD-SMART requiere una base sólida de registros acumulados, resulta necesario considerar un período inicial de espera que permita reunir un volumen suficiente de datos para realizar evaluaciones más profundas y robustas, dado que el seguimiento de la calidad de los datos de manera rutinaria es posible obtenerla de manera autónoma por los países mediante el uso de las herramientas analíticas mencionadas anteriormente.

Es relevante destacar el vínculo directo que los equipos técnicos de OPS WDC, responsables de la implementación de VPD-SMART han establecido con los equipos nacionales de vigilancia de los países participantes. Esta comunicación fluida ha permitido responder de manera oportuna a los requerimientos específicos de cada contexto, considerando tanto las necesidades operativas como las características particulares de cada sistema de salud. En función de lo anterior, los países que han adoptado VPD-SMART pueden coordinar directamente con la OPS los análisis complementarios que consideren necesarios. Para ello, se recomienda canalizar dichas solicitudes a través de los mecanismos de comunicación establecidos previamente, garantizando así una atención adecuada, alineada con los objetivos técnicos del sistema y adaptada a la realidad de cada país.

### 5.2 Informe de completitud de registros en VPD-SMART

El análisis de la completitud de las variables de cada caso ingresado a VPD-SMART tiene como objetivo identificar brechas en la captura de información, identificando a las variables con registros incompletos o ausentes, esto se evaluará tanto en PFA o SR (los dos programas en uso en VPD-SMART).

Si el país lo considera pertinente, es factible realizar un análisis comparativo entre los datos ingresados en VPD-SMART a partir de su implementación y los registros históricos generados mediante el sistema anterior (ISIS), considerando periodos comparables. Esta comparación puede aportar evidencia útil para evaluar el impacto de la transición al nuevo sistema, de manera similar a los procedimientos de evaluación rutinaria que los países ya

realizan para monitorear la calidad de sus datos, mediante el uso de los tableros de gestión disponibles en VPD-SMART

A partir de los hallazgos derivados de este proceso, el país podrá focalizar acciones de mejora en los puntos críticos detectados, optimizando así el uso de recursos y esfuerzos destinados al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Este tipo de análisis permite no solo identificar qué variables presentan mayores niveles de incompletitud, sino también explorar las posibles causas subyacente, tales como: deficiencias en el flujo de trabajo, falta de capacitación del personal, dificultades de acceso a equipos o problemas de conectividad, particularmente en determinadas unidades organizativas. En estos casos, corresponde al país realizar una evaluación específica para determinar las acciones correctivas necesarias, que pueden incluir desde sesiones de capacitación focalizadas hasta visitas técnicas para comprender y resolver los obstáculos locales que impiden un reporte adecuado.

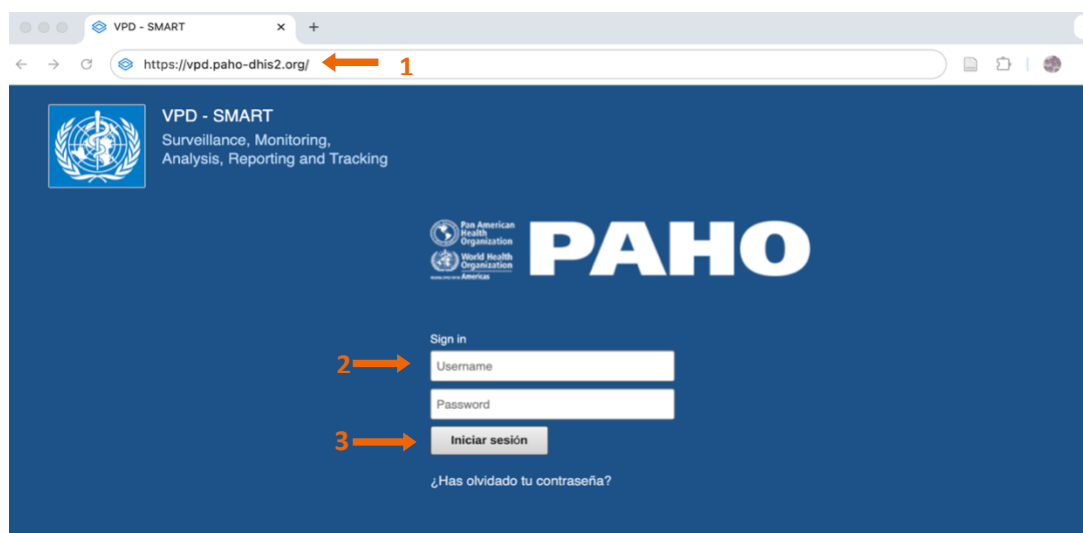
### 5.3 Análisis de validación de coherencia lógica en VPD-SMART

Si bien el sistema VPD-SMART incorpora reglas de validación automatizadas al momento de la digitación que permiten prevenir el ingreso de datos con inconsistencias lógicas, tales como errores en la secuencia temporal de eventos o duplicación de registros, estas medidas no sustituyen la necesidad de realizar análisis complementarios. En este sentido, es posible efectuar un análisis retrospectivo de los datos históricos de VPD-SMART, con el objetivo de evaluar la consistencia temporal y la coherencia cronológica de las fechas ingresadas, así como identificar posibles errores relacionados con estructuras lógicas incompatibles o combinaciones de datos contradictorias.

Este tipo de análisis puede, por ejemplo, detectar situaciones como la clasificación de un caso a partir de variables de laboratorio sin que exista un registro previo de la toma de muestra ni del envío correspondiente al laboratorio nacional o regional. Cabe destacar, sin embargo, que estos análisis retrospectivos no reemplazan las funciones de revisión y validación inherentes a los niveles centrales de los Ministerios de Salud. Estas instancias continúan siendo responsables de completar, y reportar los casos a OPS WDC.

## 6. Anexo 1: Guía rápida para el ingreso al dashboard de gestión

1. Ingrese a su navegador de elección (Chrome, Edge, Safari etc), digite la dirección URL: <https://vpd.paho-dhis2.org>
2. Ingrese su usuario y contraseña
3. Hacer click en "iniciar sesión"



4. Ingrese al set de aplicaciones disponibles
5. Seleccionar: Tablero
6. Seleccionar: Cuadros de mando
7. Seleccionar: 1.2 VPD - SR/PFA - Indicadores de gestión

